MATERIAL DE REVISÃO

Tópicos de Estudo

Avaliação e Desempenho de Sistemas Computacionais

1º Bimestre

Roteiro de estudo

- Fundamentos da avaliação de desempenho
- Técnicas de avaliação: modelagem, simulação e medição
- Métricas, parâmetros e carga de trabalho
- Tempo de resposta, vazão e utilização
- Aplicações e bancos de dados
- Protocolos de rede, TCP e UDP
- Arquitetura de computadores

Use este roteiro para organizar a revisão por blocos de conteúdo.

1. Fundamentos da avaliação de desempenho

- Avaliar desempenho significa observar e interpretar o comportamento de um sistema sob determinadas condições.
- A avaliação ajuda a identificar gargalos, comparar alternativas e verificar se o sistema atende às necessidades dos usuários.
- Pode ser aplicada a software, bancos de dados, redes, processadores, memória e dispositivos de E/S.
- O objetivo não é apenas obter números, mas transformá-los em informações úteis para decisões técnicas.

Revisar: Introdução à Avaliação de Desempenho — slides 2–5 e 12.

Medição × avaliação

- Medição: coleta dados objetivos do sistema, como tempo de resposta, utilização da CPU ou vazão.
- Avaliação: analisa e interpreta os dados coletados para identificar gargalos, comparar alternativas ou propor melhorias.
- Uma medição isolada não explica necessariamente o comportamento do sistema.
- Pergunta-chave: o resultado medido é adequado ao objetivo e ao cenário analisado?

Revisar: Introdução à Avaliação de Desempenho; conteúdos sobre medição e interpretação de resultados.

2. Técnicas de avaliação

- Modelagem: representa o sistema de forma abstrata, concentrando-se nos elementos relevantes.
- Simulação: reproduz cenários e permite observar comportamentos sem depender da implementação completa.
- Medição/experimentação: coleta dados de um sistema ou protótipo existente.
- As técnicas podem ser combinadas em abordagens híbridas para aumentar a confiança na análise.

Revisar: Introdução à Avaliação de Desempenho — slides 6–13; Motivações e aplicações — slides 3–9.

Quando usar cada técnica?

- Modelagem: útil nas fases iniciais e para compreender relações entre componentes e variáveis.
- Simulação: adequada para testar cenários variados e prever comportamento antes de mudanças reais.
- Medição: indicada quando existe sistema ou protótipo disponível para observação direta.
- A escolha depende do objetivo, do estágio do sistema, do custo e do nível de precisão desejado.

Revisar vantagens, limitações e situações de uso de modelagem, simulação e medição.

3. Métricas, parâmetros e carga de trabalho

- Métrica: critério usado para quantificar o desempenho, como tempo de resposta ou throughput.
- Parâmetro: característica ou condição que pode influenciar a métrica, como tamanho de pacote ou tipo de servidor.
- Carga de trabalho: conjunto de requisições ou tarefas submetidas ao sistema.
- A definição inadequada desses elementos pode produzir resultados pouco representativos ou conclusões incorretas.

Revisar: Motivações e aplicações da avaliação — slides 10–15.

Carga de trabalho representativa

- A carga deve representar, quantitativa e qualitativamente, o uso real do sistema.
- Subdimensionamento: carga abaixo da realidade pode ocultar gargalos e superestimar a capacidade.
- Superdimensionamento: carga acima do uso atual pode indicar limites e apoiar planejamento de capacidade futura.
- O tipo de requisição também importa: a carga precisa ser coerente com o serviço que está sendo avaliado.

Revisar: Motivações e aplicações da avaliação — slides 13–15.

4. Tempo de resposta

- É o intervalo entre a solicitação de um serviço e a chegada da resposta ao cliente.
- Cálculo básico: Tempo de resposta = instante final − instante inicial.
- Menor tempo de resposta tende a indicar maior rapidez para uma mesma tarefa e cenário.
- É uma métrica importante em aplicações interativas e em serviços que exigem agilidade.

Revisar: Métricas de desempenho — slides 7–11.

Vazão e utilização

- Vazão (throughput): quantidade de pedidos, operações ou dados processados por unidade de tempo.
- Exemplos: requisições/s, consultas/s, bits/s, MIPS e MFLOPS.
- Utilização: fração do tempo em que um recurso permanece ocupado atendendo requisições; normalmente expressa em %.
- As métricas devem ser interpretadas em conjunto e sempre considerando o cenário avaliado.

Revisar: Métricas de desempenho — slides 1–6.

5. Aplicações e bancos de dados

- O desempenho de aplicações depende do processamento, banco de dados, infraestrutura e carga de usuários.
- Métricas relevantes incluem tempo de resposta, throughput, taxa de erros e utilização de recursos.
- Consultas lentas e sobrecarga podem se tornar gargalos em sistemas com muitos acessos simultâneos.
- Índices, cache e balanceamento de carga são exemplos de ajustes que podem ser avaliados após o diagnóstico.

Revisar: Avaliação de desempenho de aplicações e bancos de dados — slides 3–19 e 26–32.

Benchmark e profiling

- Benchmark: utiliza uma carga de trabalho ou procedimento definido para comparar desempenho em condições controladas.
- Profiling: ajuda a localizar onde o tempo e os recursos são consumidos durante a execução.
- Essas técnicas apoiam a identificação de gargalos e a comparação antes/depois de uma otimização.
- Resultados devem ser interpretados de acordo com o ambiente, a carga e as métricas escolhidas.

Revisar: Avaliação de desempenho de aplicações e bancos de dados — conteúdos sobre benchmarks e profiling.

6. Métricas de protocolos e serviços de rede

- Throughput: quantidade efetiva de dados entregue por unidade de tempo.
- Latência: atraso da comunicação; em testes como ping, pode ser observada pelo RTT.
- Jitter: variação do atraso entre pacotes sucessivos.
- Perda de pacotes: pacotes descartados ou que não chegam adequadamente ao destino.
- Overhead: dados adicionais usados para controle, segurança, endereçamento, confirmações e retransmissões.

Revisar: Avaliação de protocolos e serviços de rede — slides 9–14.

Latência e jitter em tempo real

- Videoconferências, voz e jogos online são sensíveis ao atraso e à sua variação.
- Latência elevada prejudica a interatividade e aumenta o tempo percebido entre ação e resposta.
- Jitter elevado torna a chegada dos pacotes irregular, podendo causar cortes, travamentos e atraso perceptível.
- Em aplicações de tempo real, observar apenas a vazão não é suficiente para explicar a qualidade percebida.

Revisar: Avaliação de protocolos e serviços de rede — slides 10–14 e 22.

7. TCP × UDP

- TCP é orientado à conexão e oferece entrega confiável, ordenação, controle de fluxo e retransmissões.
- UDP não estabelece conexão e não garante entrega, ordem ou retransmissão automática.
- TCP possui maior controle e é adequado quando a integridade dos dados é prioridade, como em transferência de arquivos.
- UDP reduz overhead e atraso, sendo útil em aplicações de tempo real nas quais a aplicação pode tolerar ou tratar perdas.

Revisar: Avaliação de protocolos e serviços de rede — slides 15–18.

8. Arquitetura de computadores

- Avaliar arquiteturas permite comparar CPUs, memórias, barramentos e sistemas de E/S.
- O desempenho pode ser limitado por CPU, hierarquia de memória, armazenamento ou comunicação entre componentes.
- Em sistemas multicore, também importam escalabilidade, sincronização e eficiência do paralelismo.
- A avaliação orienta escolhas tecnológicas de acordo com a carga e os objetivos do sistema.

Revisar: Avaliação de Desempenho de Arquitetura de Computadores — slides 2–14.

Eficiência energética e cenários de uso

- Eficiência energética relaciona desempenho e consumo, com métricas como performance por watt.
- Em data centers, consumo de energia influencia custo operacional, capacidade e sustentabilidade.
- Em dispositivos móveis, desempenho precisa ser equilibrado com autonomia de bateria e dissipação térmica.
- Uma arquitetura adequada depende do equilíbrio entre desempenho, custo, escalabilidade e consumo energético.

Revisar: Avaliação de Desempenho de Arquitetura de Computadores — slides 15, 17 e 20.

Revisão final

- Explique a diferença entre medição e avaliação.
- Diferencie modelagem, simulação e medição e indique quando utilizar cada uma.
- Diferencie métrica, parâmetro e carga de trabalho.
- Calcule e interprete tempo de resposta, vazão e utilização em exemplos simples.
- Relacione métricas a gargalos em aplicações, bancos de dados e redes.
- Explique a importância de latência e jitter e compare TCP com UDP.
- Relacione arquitetura, desempenho, escalabilidade e eficiência energética.

Faça a revisão procurando explicar cada item com suas próprias palavras e um exemplo.